Modelos lineares generalizados

Modelos para respostas positivas, contínuas e assimétricas

Introdução

Introdução

Na classe dos MLGen podemos usar duas diferentes distribuições se a variável resposta é contínua, positiva e assimétrica:

Introdução

Na classe dos MLGen podemos usar duas diferentes distribuições se a variável resposta é contínua, positiva e assimétrica: gama

Introdução

Na classe dos MLGen podemos usar duas diferentes distribuições se a variável resposta é contínua, positiva e assimétrica: gama e gaussiana inversa.

Distribuição gama

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$,

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$,

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$,

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$,

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$,

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$, $Assim(y) = 2\phi^{-1/2}$

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$, $Assim(y) = 2\phi^{-1/2}$ e $Curt(y) = 3 + 6\phi^{-1}$.

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$, $Assim(y) = 2\phi^{-1/2}$ e $Curt(y) = 3 + 6\phi^{-1}$.

Logo, $CV(y)$

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$, $Assim(y) = 2\phi^{-1/2}$ e $Curt(y) = 3 + 6\phi^{-1}$.

Logo, $CV(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu}{\mu}$

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$, $Assim(y) = 2\phi^{-1/2}$ e $Curt(y) = 3 + 6\phi^{-1}$.

Logo, $CV(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu}{\mu} = \phi^{-1/2}$.

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$, $Assim(y) = 2\phi^{-1/2}$ e $Curt(y) = 3 + 6\phi^{-1}$.

Logo, $CV(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu}{\mu} = \phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$,

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$, $Assim(y) = 2\phi^{-1/2}$ e $Curt(y) = 3 + 6\phi^{-1}$.

Logo, $CV(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu}{\mu} = \phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$, $Assim(y)$

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$, $Assim(y) = 2\phi^{-1/2}$ e $Curt(y) = 3 + 6\phi^{-1}$.

Logo, $CV(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu}{\mu} = \phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$, $Assim(y) \Rightarrow 0$

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$, $Assim(y) = 2\phi^{-1/2}$ e $Curt(y) = 3 + 6\phi^{-1}$.

Logo, $CV(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu}{\mu} = \phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$, $Assim(y) \Rightarrow 0$ e $Curt(y)$

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$, $Assim(y) = 2\phi^{-1/2}$ e $Curt(y) = 3 + 6\phi^{-1}$.

Logo, $CV(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu}{\mu} = \phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$, $Assim(y) \Rightarrow 0$ e $Curt(y) \Rightarrow 3$.

Distribuição gama

Função densidade de probabilidade da gama no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\{\phi[-y/\mu - \log\mu] + (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/\mu$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -\log(-\theta)$ e $c(y,\phi) = (\phi-1)\log y + \phi\log\phi - \log\Gamma(\phi)$, sendo $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ a função gama.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$, $Var(y) = \phi^{-1}\mu^2$, $Assim(y) = 2\phi^{-1/2}$ e $Curt(y) = 3 + 6\phi^{-1}$.

Logo, $CV(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu}{\mu} = \phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$, $Assim(y) \Rightarrow 0$ e $Curt(y) \Rightarrow 3$. Logo, para ϕ grande, a gama se aproxima da $N(\mu;\phi^{-1}\mu^2)$.

Distribuição gaussiana inversa

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$,

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$,

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$,
$b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $E(y) = \mu$,

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $\mathrm{E}(y) = \mu$, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$,

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$,
$b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $\mathrm{E}(y) = \mu$, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$,
$\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $\mathrm{E}(y) = \mu$, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$, $\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$ e $\mathrm{Curt}(y) = 3 + 15\mu\phi^{-1}$.

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$,
$b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $\mathrm{E}(y) = \mu$, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$,
$\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$ e $\mathrm{Curt}(y) = 3 + 15\mu\phi^{-1}$.

Logo, $\mathrm{CV}(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu^{3/2}}{\mu}$

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$,
$b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $\mathrm{E}(y) = \mu$, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$,
$\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$ e $\mathrm{Curt}(y) = 3 + 15\mu\phi^{-1}$.

Logo, $\mathrm{CV}(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu^{3/2}}{\mu} = \mu^{1/2}\phi^{-1/2}$.

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$,
$b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $\mathrm{E}(y) = \mu$, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$,
$\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$ e $\mathrm{Curt}(y) = 3 + 15\mu\phi^{-1}$.

Logo, $\mathrm{CV}(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu^{3/2}}{\mu} = \mu^{1/2}\phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$,

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $\mathrm{E}(y) = \mu$, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$, $\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$ e $\mathrm{Curt}(y) = 3 + 15\mu\phi^{-1}$.

Logo, $\mathrm{CV}(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu^{3/2}}{\mu} = \mu^{1/2}\phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$, $\mathrm{Assim}(y)$

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$,
$b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $\mathrm{E}(y) = \mu$, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$,
$\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$ e $\mathrm{Curt}(y) = 3 + 15\mu\phi^{-1}$.

Logo, $\mathrm{CV}(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu^{3/2}}{\mu} = \mu^{1/2}\phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$, $\mathrm{Assim}(y) \Rightarrow 0$

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $\mathrm{E}(y) = \mu$, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$, $\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$ e $\mathrm{Curt}(y) = 3 + 15\mu\phi^{-1}$.

Logo, $\mathrm{CV}(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu^{3/2}}{\mu} = \mu^{1/2}\phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$, $\mathrm{Assim}(y) \Rightarrow 0$ e $\mathrm{Curt}(y)$

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $\mathrm{E}(y) = \mu$, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$, $\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$ e $\mathrm{Curt}(y) = 3 + 15\mu\phi^{-1}$.

Logo, $\mathrm{CV}(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu^{3/2}}{\mu} = \mu^{1/2}\phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$, $\mathrm{Assim}(y) \Rightarrow 0$ e $\mathrm{Curt}(y) \Rightarrow 3$.

Distribuição gaussiana inversa

Função dens. de prob. da gaussiana inversa no formato da FEL:

$$f(y;\mu,\phi) = exp\left\{\phi\left(-\frac{y}{2\mu^2}+\frac{1}{\mu}\right)-\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]\right\},$$

que está na forma da FEL com $\theta = -1/(2\mu^2)$, $\phi = \phi$, $b(\theta) = -(-2\theta)^{1/2}$ e $c(y,\phi) = -\frac{1}{2}\left[\log\left(\frac{2\pi y^3}{\phi}\right)+\frac{\phi}{y}\right]$.

Pode-se mostrar que $\mathrm{E}(y) = \mu$, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$, $\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$ e $\mathrm{Curt}(y) = 3 + 15\mu\phi^{-1}$.

Logo, $\mathrm{CV}(y) = \frac{\phi^{-1/2}\mu^{3/2}}{\mu} = \mu^{1/2}\phi^{-1/2}$.

Note que quando $\phi \Rightarrow \infty$, $\mathrm{Assim}(y) \Rightarrow 0$ e $\mathrm{Curt}(y) \Rightarrow 3$. Logo, para ϕ grande, a gaussiana inversa se aproxima da $N(\mu;\phi^{-1}\mu^3)$.

Comparação da assimetria

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$.

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^2 = m$$

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^2 = m \Rightarrow \phi = \mu^2/m$$

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^2 = m \Rightarrow \phi = \mu^2/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 2\left(\frac{\mu^2}{m}\right)^{-1/2}$$

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^2 = m \Rightarrow \phi = \mu^2/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 2\left(\frac{\mu^2}{m}\right)^{-1/2} = \frac{2\sqrt{m}}{\mu}.$$

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^2 = m \Rightarrow \phi = \mu^2/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 2\left(\frac{\mu^2}{m}\right)^{-1/2} = \frac{2\sqrt{m}}{\mu}.$$

Na gaussiana inversa, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^2 = m \Rightarrow \phi = \mu^2/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 2\left(\frac{\mu^2}{m}\right)^{-1/2} = \frac{2\sqrt{m}}{\mu}.$$

Na gaussiana inversa, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$ e $\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$.

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^2 = m \Rightarrow \phi = \mu^2/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 2\left(\frac{\mu^2}{m}\right)^{-1/2} = \frac{2\sqrt{m}}{\mu}.$$

Na gaussiana inversa, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$ e $\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^3 = m$$

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^2 = m \Rightarrow \phi = \mu^2/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 2\left(\frac{\mu^2}{m}\right)^{-1/2} = \frac{2\sqrt{m}}{\mu}.$$

Na gaussiana inversa, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$ e $\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^3 = m \Rightarrow \phi = \mu^3/m$$

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^2 = m \Rightarrow \phi = \mu^2/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 2\left(\frac{\mu^2}{m}\right)^{-1/2} = \frac{2\sqrt{m}}{\mu}.$$

Na gaussiana inversa, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$ e $\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^3 = m \Rightarrow \phi = \mu^3/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\left(\frac{\mu^3}{m}\right)^{-1/2}$$

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^2 = m \Rightarrow \phi = \mu^2/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 2\left(\frac{\mu^2}{m}\right)^{-1/2} = \frac{2\sqrt{m}}{\mu}.$$

Na gaussiana inversa, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$ e $\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^3 = m \Rightarrow \phi = \mu^3/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\left(\frac{\mu^3}{m}\right)^{-1/2} = \frac{3\sqrt{m}}{\mu}.$$

Comparação da assimetria

Considere que $\mathrm{E}(y) = \mu$ e $\mathrm{Var}(y) = m$.

Para a gama, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^2$ e $\mathrm{Assim}(y) = 2\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^2 = m \Rightarrow \phi = \mu^2/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 2\left(\frac{\mu^2}{m}\right)^{-1/2} = \frac{2\sqrt{m}}{\mu}.$$

Na gaussiana inversa, $\mathrm{Var}(y) = \phi^{-1}\mu^3$ e $\mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\phi^{-1/2}$. Logo,

$$\phi^{-1}\mu^3 = m \Rightarrow \phi = \mu^3/m \text{ e } \mathrm{Assim}(y) = 3\mu^{1/2}\left(\frac{\mu^3}{m}\right)^{-1/2} = \frac{3\sqrt{m}}{\mu}.$$

Fixadas a média e a variância, a assimetria é 50% maior na gaussiana inversa do que na gama.

Função de ligação

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente.

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente. Porém, em ambos os casos, a função de ligação logarítmica é a mais usada por 2 motivos:

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente. Porém, em ambos os casos, a função de ligação logarítmica é a mais usada por 2 motivos:

1) A função de ligação canônica pode produzir valores ajustados negativos,

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente. Porém, em ambos os casos, a função de ligação logarítmica é a mais usada por 2 motivos:

1) A função de ligação canônica pode produzir valores ajustados negativos, o que não é razoável já que estamos ajustando respostas positivas.

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente. Porém, em ambos os casos, a função de ligação logarítmica é a mais usada por 2 motivos:

1) A função de ligação canônica pode produzir valores ajustados negativos, o que não é razoável já que estamos ajustando respostas positivas.

No caso da gama, por exemplo, se $g(\mu_i) = 1/\mu_i$,

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente. Porém, em ambos os casos, a função de ligação logarítmica é a mais usada por 2 motivos:

1) A função de ligação canônica pode produzir valores ajustados negativos, o que não é razoável já que estamos ajustando respostas positivas.

No caso da gama, por exemplo, se $g(\mu_i) = 1/\mu_i$, então $1/\mu_i = \eta_i$

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente. Porém, em ambos os casos, a função de ligação logarítmica é a mais usada por 2 motivos:

1) A função de ligação canônica pode produzir valores ajustados negativos, o que não é razoável já que estamos ajustando respostas positivas.

No caso da gama, por exemplo, se $g(\mu_i) = 1/\mu_i$, então $1/\mu_i = \eta_i$ e assim $\hat{\mu}_i = 1/\hat{\eta}_i$

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente. Porém, em ambos os casos, a função de ligação logarítmica é a mais usada por 2 motivos:

1) A função de ligação canônica pode produzir valores ajustados negativos, o que não é razoável já que estamos ajustando respostas positivas.

No caso da gama, por exemplo, se $g(\mu_i) = 1/\mu_i$, então $1/\mu_i = \eta_i$ e assim $\hat{\mu}_i = 1/\hat{\eta}_i$ que pode ser negativo.

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente. Porém, em ambos os casos, a função de ligação logarítmica é a mais usada por 2 motivos:

1) A função de ligação canônica pode produzir valores ajustados negativos, o que não é razoável já que estamos ajustando respostas positivas.

No caso da gama, por exemplo, se $g(\mu_i) = 1/\mu_i$, então $1/\mu_i = \eta_i$ e assim $\hat{\mu}_i = 1/\hat{\eta}_i$ que pode ser negativo.

Já para a função de ligação logarítmica,

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente. Porém, em ambos os casos, a função de ligação logarítmica é a mais usada por 2 motivos:

1) A função de ligação canônica pode produzir valores ajustados negativos, o que não é razoável já que estamos ajustando respostas positivas.

No caso da gama, por exemplo, se $g(\mu_i) = 1/\mu_i$, então $1/\mu_i = \eta_i$ e assim $\hat{\mu}_i = 1/\hat{\eta}_i$ que pode ser negativo.

Já para a função de ligação logarítmica, $\log(\mu_i) = \eta_i$

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente. Porém, em ambos os casos, a função de ligação logarítmica é a mais usada por 2 motivos:

1) A função de ligação canônica pode produzir valores ajustados negativos, o que não é razoável já que estamos ajustando respostas positivas.

No caso da gama, por exemplo, se $g(\mu_i) = 1/\mu_i$, então $1/\mu_i = \eta_i$ e assim $\hat{\mu}_i = 1/\hat{\eta}_i$ que pode ser negativo.

Já para a função de ligação logarítmica, $\log(\mu_i) = \eta_i$ e assim $\hat{\mu}_i = e^{\hat{\eta}_i}$

Função de ligação

Como já discutido, a função de ligação canônica para o modelo gama e o modelo gaussiana inversa são $g(\mu) = 1/\mu$ e $g(\mu) = 1/\mu^2$, respectivamente. Porém, em ambos os casos, a função de ligação logarítmica é a mais usada por 2 motivos:

1) A função de ligação canônica pode produzir valores ajustados negativos, o que não é razoável já que estamos ajustando respostas positivas.

No caso da gama, por exemplo, se $g(\mu_i) = 1/\mu_i$, então $1/\mu_i = \eta_i$ e assim $\hat{\mu}_i = 1/\hat{\eta}_i$ que pode ser negativo.

Já para a função de ligação logarítmica, $\log(\mu_i) = \eta_i$ e assim $\hat{\mu}_i = e^{\hat{\eta}_i}$ que necessariamente é positivo.

Função de ligação

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica,

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica, o que não acontece com a função de ligação canônica.

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica, o que não acontece com a função de ligação canônica.

Se $x_{ij} = I$,

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica, o que não acontece com a função de ligação canônica.

Se $x_{ij} = l$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik}$$

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica, o que não acontece com a função de ligação canônica.

Se $x_{ij} = l$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$

$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica, o que não acontece com a função de ligação canônica.

Se $x_{ij} = l$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$

$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

Se $x_{ij} = l + 1$,

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica, o que não acontece com a função de ligação canônica.

Se $x_{ij} = l$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$
$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

Se $x_{ij} = l + 1$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j (l + 1) + \ldots + \beta_k x_{ik}$$

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica, o que não acontece com a função de ligação canônica.

Se $x_{ij} = l$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$
$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

Se $x_{ij} = l + 1$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j (l+1) + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$
$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j (l+1) + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica, o que não acontece com a função de ligação canônica.

Se $x_{ij} = l$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$
$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

Se $x_{ij} = l + 1$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j (l+1) + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$
$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j (l+1) + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

$$\frac{\mu_i | x_{ij} = l + 1}{\mu_i | x_{ij} = l}$$

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica, o que não acontece com a função de ligação canônica.

Se $x_{ij} = l$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$
$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

Se $x_{ij} = l + 1$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j (l+1) + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$
$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j (l+1) + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

$$\frac{\mu_i | x_{ij} = l + 1}{\mu_i | x_{ij} = l} = e^{\beta_j}$$

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica, o que não acontece com a função de ligação canônica.

Se $x_{ij} = l$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$
$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

Se $x_{ij} = l + 1$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j (l+1) + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$
$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j (l+1) + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

$$\frac{\mu_i | x_{ij} = l + 1}{\mu_i | x_{ij} = l} = e^{\beta_j}$$

e^{β_j} :

Função de ligação

2) Os parâmetros são facilmente interpretáveis para a função de ligação logarítmica, o que não acontece com a função de ligação canônica.

Se $x_{ij} = l$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$
$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j l + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

Se $x_{ij} = l + 1$, temos que

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j (l+1) + \ldots + \beta_k x_{ik} \Rightarrow$$
$$\mu_i = exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \ldots + \beta_j (l+1) + \ldots + \beta_k x_{ik}\}$$

$$\frac{\mu_i | x_{ij} = l + 1}{\mu_i | x_{ij} = l} = e^{\beta_j}$$

e^{β_j} : é o valor pelo qual é multiplicada a média da variável resposta quando x_{ij} aumenta uma unidade e as demais variáveis preditoras permancem constantes.

Função de ligação

Função de ligação

Gráficos interessantes para estudar se a função de ligação logarítmica é adequada são diagramas de dispersão com $log(y_i)$ no eixo y e cada uma das variáveis preditoras no eixo x.

Função de ligação

Gráficos interessantes para estudar se a função de ligação logarítmica é adequada são diagramas de dispersão com $log(y_i)$ no eixo y e cada uma das variáveis preditoras no eixo x.

Se em todos os diagramas de dispersão os pontos se alinharem conforme uma reta, é sinal que a função de ligação logarímica é adequada.

Função de ligação

Gráficos interessantes para estudar se a função de ligação logarítmica é adequada são diagramas de dispersão com $log(y_i)$ no eixo y e cada uma das variáveis preditoras no eixo x.

Se em todos os diagramas de dispersão os pontos se alinharem conforme uma reta, é sinal que a função de ligação logarímica é adequada.

Caso contrário, é necessário fazer transformações nas variáveis preditoras

Função de ligação

Gráficos interessantes para estudar se a função de ligação logarítmica é adequada são diagramas de dispersão com $log(y_i)$ no eixo y e cada uma das variáveis preditoras no eixo x.

Se em todos os diagramas de dispersão os pontos se alinharem conforme uma reta, é sinal que a função de ligação logarímica é adequada.

Caso contrário, é necessário fazer transformações nas variáveis preditoras e/ou usar outras funções de ligação, para as quais gráficos de dispersão também podem ser feitos usando-se a mesma lógica.

Função de ligação

Gráficos interessantes para estudar se a função de ligação logarítmica é adequada são diagramas de dispersão com $log(y_i)$ no eixo y e cada uma das variáveis preditoras no eixo x.

Se em todos os diagramas de dispersão os pontos se alinharem conforme uma reta, é sinal que a função de ligação logarímica é adequada.

Caso contrário, é necessário fazer transformações nas variáveis preditoras e/ou usar outras funções de ligação, para as quais gráficos de dispersão também podem ser feitos usando-se a mesma lógica.

Pode-se escolher a função de ligação também usando-se o AIC ou outras medidas.

Exemplo

Exemplo

Considere um experimento em que está se avaliando a resistência média do vidro em função da voltagem e da temperatura em que ele foi produzido. A voltagem foi avaliadas nos níveis 200, 250, 300 e 350 e a temperatura nos níveis 170 e 180, sendo que 4 réplicas foram consideradas.

Exemplo

Considere um experimento em que está se avaliando a resistência média do vidro em função da voltagem e da temperatura em que ele foi produzido. A voltagem foi avaliadas nos níveis 200, 250, 300 e 350 e a temperatura nos níveis 170 e 180, sendo que 4 réplicas foram consideradas.

Exemplo

Considere um experimento em que está se avaliando a resistência média do vidro em função da voltagem e da temperatura em que ele foi produzido. A voltagem foi avaliadas nos níveis 200, 250, 300 e 350 e a temperatura nos níveis 170 e 180, sendo que 4 réplicas foram consideradas.

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

Exemplo

Considere um experimento em que está se avaliando a resistência média do vidro em função da voltagem e da temperatura em que ele foi produzido. A voltagem foi avaliadas nos níveis 200, 250, 300 e 350 e a temperatura nos níveis 170 e 180, sendo que 4 réplicas foram consideradas.

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

Exemplo

Considere um experimento em que está se avaliando a resistência média do vidro em função da voltagem e da temperatura em que ele foi produzido. A voltagem foi avaliadas nos níveis 200, 250, 300 e 350 e a temperatura nos níveis 170 e 180, sendo que 4 réplicas foram consideradas.

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

O modelo fica dado por

Exemplo

Considere um experimento em que está se avaliando a resistência média do vidro em função da voltagem e da temperatura em que ele foi produzido. A voltagem foi avaliadas nos níveis 200, 250, 300 e 350 e a temperatura nos níveis 170 e 180, sendo que 4 réplicas foram consideradas.

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

O modelo fica dado por

$$g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i1} x_{i4} + \beta_6 x_{i2} x_{i4} + \beta_7 x_{i3} x_{i4}$$

Exemplo

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

$$g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i1} x_{i4} + \beta_6 x_{i2} x_{i4} + \beta_7 x_{i3} x_{i4}$$

Exemplo

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

$$g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i1} x_{i4} + \beta_6 x_{i2} x_{i4} + \beta_7 x_{i3} x_{i4}$$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0			

Exemplo

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

$$g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i1} x_{i4} + \beta_6 x_{i2} x_{i4} + \beta_7 x_{i3} x_{i4}$$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
250	170	$\beta_0 + \beta_1$

Exemplo

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

$$g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i1} x_{i4} + \beta_6 x_{i2} x_{i4} + \beta_7 x_{i3} x_{i4}$$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0
300	170	$\beta_0 + \beta_2$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
250	170	$\beta_0 + \beta_1$

Exemplo

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

$$g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i1} x_{i4} + \beta_6 x_{i2} x_{i4} + \beta_7 x_{i3} x_{i4}$$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$

Exemplo

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

$$g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i1} x_{i4} + \beta_6 x_{i2} x_{i4} + \beta_7 x_{i3} x_{i4}$$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0
300	170	$\beta_0 + \beta_2$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
250	170	$\beta_0 + \beta_1$
350	170	$\beta_0 + \beta_3$

Exemplo

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

$$g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i1} x_{i4} + \beta_6 x_{i2} x_{i4} + \beta_7 x_{i3} x_{i4}$$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0
300	170	$\beta_0 + \beta_2$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
250	170	$\beta_0 + \beta_1$
350	170	$\beta_0 + \beta_3$
250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$

Exemplo

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

$$g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i1} x_{i4} + \beta_6 x_{i2} x_{i4} + \beta_7 x_{i3} x_{i4}$$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$			

Exemplo

Definindo $x_{i1} = 1$ se a voltagem é 250 e 0 caso contrário

$x_{i2} = 1$ se a voltagem é 300 e 0 caso contrário

$x_{i3} = 1$ se a voltagem é 350 e 0 caso contrário

$x_{i4} = 1$ se a temperatura é 180 e 0 caso contrário

$$g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i1} x_{i4} + \beta_6 x_{i2} x_{i4} + \beta_7 x_{i3} x_{i4}$$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0

Volt	Temper	$g(\mu_i)$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
250	170	$\beta_0 + \beta_1$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0
300	170	$\beta_0 + \beta_2$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
250	170	$\beta_0 + \beta_1$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0
300	170	$\beta_0 + \beta_2$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
250	170	$\beta_0 + \beta_1$
350	170	$\beta_0 + \beta_3$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0
300	170	$\beta_0 + \beta_2$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
250	170	$\beta_0 + \beta_1$
350	170	$\beta_0 + \beta_3$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0
300	170	$\beta_0 + \beta_2$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
250	170	$\beta_0 + \beta_1$
350	170	$\beta_0 + \beta_3$
250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0
300	170	$\beta_0 + \beta_2$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$

Volt	Temper	$g(\mu_i)$
250	170	$\beta_0 + \beta_1$
350	170	$\beta_0 + \beta_3$
250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

volt 200 e temper 170 com volt 250 e temper 170:

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

volt 200 e temper 170 com volt 250 e temper 170: $H_0 : \beta_1 = 0$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

volt 200 e temper 170 com volt 250 e temper 170: $H_0 : \beta_1 = 0$

volt 300 e temper 170 com volt 350 e temper 170:

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

volt 200 e temper 170 com volt 250 e temper 170: $H_0 : \beta_1 = 0$

volt 300 e temper 170 com volt 350 e temper 170: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

volt 200 e temper 170 com volt 250 e temper 170: $H_0 : \beta_1 = 0$

volt 300 e temper 170 com volt 350 e temper 170: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$

volt 300 e temper 180 com volt 350 e temper 180:

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

volt 200 e temper 170 com volt 250 e temper 170: $H_0 : \beta_1 = 0$
volt 300 e temper 170 com volt 350 e temper 170: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
volt 300 e temper 180 com volt 350 e temper 180: $H_0 : \beta_2 + \beta_6 = \beta_3 + \beta_7$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

volt 200 e temper 170 com volt 250 e temper 170: $H_0 : \beta_1 = 0$
volt 300 e temper 170 com volt 350 e temper 170: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
volt 300 e temper 180 com volt 350 e temper 180: $H_0 : \beta_2 + \beta_6 = \beta_3 + \beta_7$
volt 200 e temper 170 com volt 200 e temper 180:

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

volt 200 e temper 170 com volt 250 e temper 170: $H_0 : \beta_1 = 0$
volt 300 e temper 170 com volt 350 e temper 170: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
volt 300 e temper 180 com volt 350 e temper 180: $H_0 : \beta_2 + \beta_6 = \beta_3 + \beta_7$
volt 200 e temper 170 com volt 200 e temper 180: $H_0 : \beta_4 = 0$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

volt 200 e temper 170 com volt 250 e temper 170: $H_0 : \beta_1 = 0$
volt 300 e temper 170 com volt 350 e temper 170: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
volt 300 e temper 180 com volt 350 e temper 180: $H_0 : \beta_2 + \beta_6 = \beta_3 + \beta_7$
volt 200 e temper 170 com volt 200 e temper 180: $H_0 : \beta_4 = 0$
volt 350 e temper 170 com volt 350 e temper 180:

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

volt 200 e temper 170 com volt 250 e temper 170: $H_0 : \beta_1 = 0$
volt 300 e temper 170 com volt 350 e temper 170: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
volt 300 e temper 180 com volt 350 e temper 180: $H_0 : \beta_2 + \beta_6 = \beta_3 + \beta_7$
volt 200 e temper 170 com volt 200 e temper 180: $H_0 : \beta_4 = 0$
volt 350 e temper 170 com volt 350 e temper 180: $H_0 : \beta_4 + \beta_7 = 0$

Exemplo

Volt	Temper	$g(\mu_i)$	Volt	Temper	$g(\mu_i)$
200	170	β_0	250	170	$\beta_0 + \beta_1$
300	170	$\beta_0 + \beta_2$	350	170	$\beta_0 + \beta_3$
200	180	$\beta_0 + \beta_4$	250	180	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5$
300	180	$\beta_0 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_6$	350	180	$\beta_0 + \beta_3 + \beta_4 + \beta_7$

Exemplos testes de comparações múltiplas se houver interação

Comparar a média da resistência do vidro nos tratamentos:

volt 200 e temper 170 com volt 250 e temper 170: $H_0 : \beta_1 = 0$
volt 300 e temper 170 com volt 350 e temper 170: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
volt 300 e temper 180 com volt 350 e temper 180: $H_0 : \beta_2 + \beta_6 = \beta_3 + \beta_7$
volt 200 e temper 170 com volt 200 e temper 180: $H_0 : \beta_4 = 0$
volt 350 e temper 170 com volt 350 e temper 180: $H_0 : \beta_4 + \beta_7 = 0$

Exemplo

Exemplos de interpretação dos parâmetros

Exemplo

Exemplos de interpretação dos parâmetros

Considerando a função de ligação logarítmica, temos

Exemplo

Exemplos de interpretação dos parâmetros

Considerando a função de ligação logarítmica, temos

$\mu_i | \mathit{volt}200, \mathit{temp}170 = \mathit{exp}(\beta_0)$

Exemplo

Exemplos de interpretação dos parâmetros

Considerando a função de ligação logarítmica, temos

$\mu_i | volt200, temp170 = exp(\beta_0)$

$\mu_i | volt200, temp180 = exp(\beta_0 + \beta_4)$

Exemplo

Exemplos de interpretação dos parâmetros

Considerando a função de ligação logarítmica, temos

$$\mu_i | \textit{volt}200, \textit{temp}170 = \textit{exp}(\beta_0)$$
$$\mu_i | \textit{volt}200, \textit{temp}180 = \textit{exp}(\beta_0 + \beta_4)$$
$$\mu_i | \textit{volt}250, \textit{temp}170 = \textit{exp}(\beta_0 + \beta_1)$$

Exemplo

Exemplos de interpretação dos parâmetros

Considerando a função de ligação logarítmica, temos

$$\mu_i | \textit{volt}200, \textit{temp}170 = \textit{exp}(\beta_0)$$
$$\mu_i | \textit{volt}200, \textit{temp}180 = \textit{exp}(\beta_0 + \beta_4)$$
$$\mu_i | \textit{volt}250, \textit{temp}170 = \textit{exp}(\beta_0 + \beta_1)$$
$$\mu_i | \textit{volt}250, \textit{temp}180 = \textit{exp}(\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5)$$

Exemplo

Exemplos de interpretação dos parâmetros

Considerando a função de ligação logarítmica, temos

$$\mu_i | volt200, temp170 = exp(\beta_0)$$
$$\mu_i | volt200, temp180 = exp(\beta_0 + \beta_4)$$
$$\mu_i | volt250, temp170 = exp(\beta_0 + \beta_1)$$
$$\mu_i | volt250, temp180 = exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5)$$

(1) $exp(\beta_4)$: valor pelo qual é multiplicada a resistência média quando passamos da temperatura 170 para 180 e a voltagem é 200.

Exemplo

Exemplos de interpretação dos parâmetros

Considerando a função de ligação logarítmica, temos

$$\mu_i|volt200, temp170 = exp(\beta_0)$$
$$\mu_i|volt200, temp180 = exp(\beta_0 + \beta_4)$$
$$\mu_i|volt250, temp170 = exp(\beta_0 + \beta_1)$$
$$\mu_i|volt250, temp180 = exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5)$$

(1) $exp(\beta_4)$: valor pelo qual é multiplicada a resistência média quando passamos da temperatura 170 para 180 e a voltagem é 200.

(2) $exp(\beta_4 + \beta_5)$: valor pelo qual é multiplicada a resistência média quando passamos da temperatura 170 para 180 e a voltagem é 250.

Exemplo

Exemplos de interpretação dos parâmetros

Considerando a função de ligação logarítmica, temos

$\mu_i|volt200, temp170 = exp(\beta_0)$
$\mu_i|volt200, temp180 = exp(\beta_0 + \beta_4)$
$\mu_i|volt250, temp170 = exp(\beta_0 + \beta_1)$
$\mu_i|volt250, temp180 = exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_4 + \beta_5)$

(1) $exp(\beta_4)$: valor pelo qual é multiplicada a resistência média quando passamos da temperatura 170 para 180 e a voltagem é 200.

(2) $exp(\beta_4 + \beta_5)$: valor pelo qual é multiplicada a resistência média quando passamos da temperatura 170 para 180 e a voltagem é 250.

$exp(\beta_5)$: é a razão entre (2) e (1).